

Examen Final Mixto 1 - Solucion marcada

Criptografia Aplicada - Examen mixto: TLS, certificacion digital, firma digital RSA, post-quantum cryptography y PKCS#11/Cryptoki

Este PDF está preparado como examen final de estudio con el estilo de preguntas tipo ClassMarker: alternativas A-E, selección única o múltiple, respuestas correctas marcadas en verde y explicación técnica debajo de cada pregunta.

Fuentes de estudio usadas: TLS Protocol, DIGITAL_CERTIFICATION, MATHEMATICAL DIGITAL SIGNATURE, POST_QUANTUM_CRYPTOGRAPHY, CRYPTOKI, PC3_BANCO, PC4-CLA y Practica_1_TLS_PQC.

Pregunt a	Respuesta(s)	Tema
1	A, C, D	Firma digital / Propiedades
2	A, B, D	PQC / Impacto en certificados
3	A, C, D	Firma digital / Hash
4	A	Digital Certification / Certificado autofirmado
5	A, C, E	PQC / One-way y trapdoor
6	A, C, E	PKCS#11 / Mecanismos
7	A, C	PQC / Algoritmos simétricos
8	D, E	Java TLS / SSLSession
9	A, B, C, E	TLS / Integración con certificados
10	A, C, D	TLS / Propiedades de seguridad

Question 1 of 10 | Tema: Firma digital / Propiedades

Seleccione los requisitos o propiedades asociados directamente al concepto de firma digital explicado en clase.

- ☒ **A. Permite autenticar la identidad digital declarada por el remitente.**
- ☐ B. Garantiza por sí sola que el contenido permanezca secreto frente a cualquier receptor.
- ☒ **C. Permite verificar la integridad del dato firmado digitalmente.**
- ☒ **D. Debe ser verificable y resistente a falsificación.**
- ☐ E. Elimina la necesidad de una clave pública para verificar.

Respuesta(s) correcta(s): A, C, D

Solución breve: La firma digital se orienta a autenticación, integridad, verificabilidad y no repudio. La confidencialidad requiere cifrado; la verificación usa clave pública.

Question 2 of 10 | Tema: PQC / Impacto en certificados

En una PKI que migra firmas de certificados hacia algoritmos post-cuánticos, ¿qué impactos son razonables esperar?

- ☒ **A. Certificados o cadenas potencialmente más grandes por firmas y claves públicas mayores.**
- ☒ **B. Cambios en validadores, librerías y formatos admitidos por la aplicación.**
- ☐ C. Eliminación automática de la necesidad de validar revocación.
- ☒ **D. Posibles efectos de rendimiento por tamaños de firma y verificación.**
- ☐ E. Desaparición del campo Subject DN.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, D

Solución breve: La migración PQC puede aumentar tamaños y requerir soporte de librerías/protocolos. No elimina reglas de PKI como identidad, cadena de confianza o revocación.

Question 3 of 10 | Tema: Firma digital / Hash

Cuando la firma digital se aplica usando funciones hash, seleccione las afirmaciones correctas.

- ☒ **A. El emisor firma el resumen del dato, no necesariamente todo el dato completo.**
- ☐ B. El receptor no necesita recalculer ningún resumen para verificar.
- ☒ **C. El uso del hash mejora eficiencia y da una representación de longitud fija.**
- ☒ **D. La verificación compara el resumen recuperado o verificado con el resumen calculado localmente.**
- ☐ E. El hash reemplaza completamente a las claves asimétricas.

Respuesta(s) correcta(s): A, C, D

Solución breve: El procedimiento práctico calcula $H(m)$, firma el resumen y verifica comparando contra un resumen recalculado. Las claves asimétricas siguen siendo necesarias.

Question 4 of 10 | Tema: Digital Certification / Certificado autofirmado

En un certificado autofirmado de una CA raíz, ¿qué relación formal existe entre Issuer y Subject?

- ☒ **A. Issuer y Subject deben ser idénticos, y la firma se verifica con la propia clave pública del certificado.**
- ☐ B. Issuer se deja siempre en null para indicar que no hay autoridad superior.
- ☐ C. Subject debe contener la clave privada de la CA.
- ☐ D. Issuer representa a una CA intermedia externa y Subject al servidor final.
- ☐ E. Issuer se cifra con AES mientras Subject queda en texto plano.

Respuesta(s) correcta(s): A

Solución breve: En una raíz autofirmada, la entidad emisora y la entidad sujeto coinciden. Su certificado se verifica con su propia clave pública y funciona como ancla de confianza.

Question 5 of 10 | Tema: PQC / One-way y trapdoor

Sobre funciones one-way y trapdoor usadas en criptografía de clave pública, seleccione las afirmaciones correctas.

- ☒ A. Una función one-way es fácil de computar hacia adelante, pero difícil de invertir.
- ☐ B. Si se conoce $f(x)$, siempre es trivial recuperar x sin información adicional.
- ☒ C. Una trapdoor es información secreta que hace eficiente la inversión.
- ☐ D. Sin trapdoor, la inversión debe seguir siendo eficiente para el atacante.
- ☒ E. La información pública puede permitir cifrar o verificar, mientras la información secreta permite descifrar o firmar.

Respuesta(s) correcta(s): A, C, E

Solución breve: La criptografía de clave pública se basa en operaciones públicas eficientes e inversión difícil sin secreto. La trapdoor permite invertir o firmar eficientemente.

Question 6 of 10 | Tema: PKCS#11 / Mecanismos

¿Qué representa un mecanismo en PKCS#11?

- ☒ A. La especificación del algoritmo u operación criptográfica que se aplicará.
- ☐ B. Un identificador de tema visual para colorear preguntas.
- ☒ C. Un parámetro usado por operaciones como firma, cifrado o generación de claves.
- ☐ D. Una forma obligatoria de almacenar contraseñas en texto plano.
- ☒ E. Una abstracción que permite seleccionar variantes como RSA, hash+RSA u otros esquemas admitidos por el token.

Respuesta(s) correcta(s): A, C, E

Solución breve: El mecanismo indica qué operación/algoritmo usa el token y con qué parámetros. No es un elemento visual ni una contraseña.

Question 7 of 10 | Tema: PQC / Algoritmos simétricos

Frente al algoritmo de Shor, seleccione las afirmaciones correctas sobre cifradores simétricos.

- ☒ A. **AES-256 no es el objetivo directo de Shor porque no se basa en factorización ni logaritmo discreto.**
- ☐ B. ChaCha20 queda directamente roto por Shor del mismo modo que RSA.
- ☒ C. **Los cifradores simétricos se evalúan principalmente frente a búsqueda exhaustiva, donde Grover es más relevante que Shor.**
- ☐ D. Una clave simétrica debe aparecer en el certificado para resistir computación cuántica.
- ☐ E. Shor se aplica directamente a todos los algoritmos criptográficos sin distinguir su estructura.

Respuesta(s) correcta(s): A, C

Solución breve: Shor afecta problemas algebraicos de clave pública. En simétricos, el análisis cuántico típico considera búsqueda tipo Grover y tamaños de clave adecuados.

Question 8 of 10 | Tema: Java TLS / SSLSession

Una vez establecida una conexión TLS, ¿qué información criptográfica puede obtenerse directamente consultando el objeto SSLSession en Java?

- ☐ A. La arquitectura exacta del procesador del cliente conectado.
- ☐ B. El código fuente de la aplicación remota.
- ☐ C. La contraseña en texto plano usada para abrir el KeyStore.
- ☒ D. **La suite de cifrado negociada entre las partes.**
- ☒ E. **El protocolo criptográfico acordado, por ejemplo TLSv1.3.**

Respuesta(s) correcta(s): D, E

Solución breve: SSLSession expone metadatos de la sesión negociada, como protocolo y cipher suite. No expone contraseñas, código fuente ni datos de hardware del extremo remoto.

Question 9 of 10 | Tema: TLS / Integración con certificados

En una aplicación TLS con certificados, seleccione las afirmaciones correctas.

- ☒ A. El servidor puede presentar un certificado para autenticar su identidad ante el cliente.
- ☒ B. El cliente valida la cadena del certificado usando su TrustStore.
- ☒ C. Si el certificado es autofirmado, el cliente debe confiar explícitamente en ese certificado o ancla.
- ☐ D. El servidor debe entregar su llave privada al cliente durante el handshake.
- ☒ E. La suite de cifrado negociada puede consultarse después de establecer la sesión.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C, E

Solución breve: TLS autentica mediante certificados y valida confianza con el TrustStore. El servidor nunca envía su clave privada; después de negociar, la sesión expone protocolo y cipher suite.

Question 10 of 10 | Tema: TLS / Propiedades de seguridad

Según la arquitectura de TLS vista en clase, seleccione las garantías fundamentales que proporciona el protocolo para proteger una comunicación sobre TCP/IP.

- ☒ A. Confidencialidad mediante cifrado simétrico de los datos de aplicación.
- ☐ B. Compresión obligatoria del texto claro antes de enviarlo por la red.
- ☒ C. Integridad y autenticidad del registro mediante MAC o modos AEAD.
- ☒ D. Autenticación del extremo remoto mediante certificados X.509 y firmas digitales.
- ☐ E. Factorización eficiente del módulo RSA del servidor para demostrar confianza.

Respuesta(s) correcta(s): A, C, D

Solución breve: TLS proporciona confidencialidad, integridad y autenticación. La compresión no es una garantía criptográfica y factorizar RSA sería precisamente romper el supuesto de seguridad.